DẠNG 1: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ $y=|f(x)|$ VÀ $y=|f(|x|)|$

Câu 1. *[KMC]* Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	1	↘	-3	↗	$+\infty$

Hàm số $y=|f(x)|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 2. *[KMC]* Cho hàm số $f(x)=-x^3+bx^2+cx+2$ với $b,c\in\mathbb{R}$. Biết rằng phương trình $f(x)=0$ có ba nghiệm dương phân biệt. Số điểm cực trị của hàm số $y=|f(|x|)|$ là

A. 9.

B. 5.

C. 7.

D. 11.

DẠNG 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ $y = f(|x|)$

Câu 3. *[KMC]* Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)^2\left(x^2-4\right), \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(|x|)$ là

A. 5.

B. 3.

C. 7.

D. 1.

Câu 4. *[KMC]* Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến như hình vẽ bên

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	5	↘	1	↗	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $y = f(|x|)$ bằng

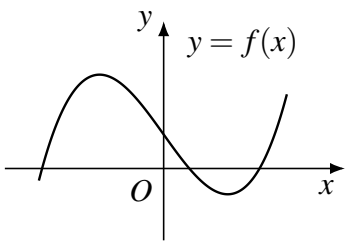
A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 5. *[KMC]* Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(|x|) + 2023$ là



A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

DẠNG 3: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ TRỊ TUYỆT ĐỐI CHỨA THAM SỐ m

Nhóm 3.1: Cực trị hàm số $y = f(|x|)$ chứa tham số m

Câu 6. *[KMC]* Cho hàm số $f(x) = x^3 - (2m+1)x^2 + (m+2)x + 1$. Có bao nhiêu số nguyên $m \in [-5;5]$ để hàm số $y = f(|x|)$ có đúng ba điểm cực trị.

A. 4.
B. 6.
C. 5.
D. 3.

Câu 7. *[KMC]* Cho hàm số $f(x)=x^3-(2m+1)x^2+(m+2)x+1$. Có bao nhiêu số nguyên $m\in[-5;5]$ để hàm số $y=f(|x|)$ có 5 điểm cực trị?

A. 4.

B. 6.

C. 5.

D. 3.

Câu 8. *[KMC]* Cho hàm số $f(x)=(m-1)x^3-5x^2+(m+3)x+3$. Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=f(|x|)$ có đúng 3 điểm cực trị?

Câu 9. *[KMC]* Cho hàm số $y=f(x)=x^3-(2m-1)x^2+(2-m)x+2$. Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y=f(|x|)$ có 5 điểm cực trị.

Nhóm 3.2: Cực trị hàm số $y=|f(x,m)|$ chứa tham số m

Câu 10. *[KMC]* Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\left|x^3-3x^2+m\right|$ có 5 điểm cực trị.

A. $-4<m<0$.

B. $-4\leq m\leq 0$.

C. $0<m<4$.

D. $m\geq 4$ hoặc $m\leq 0$.

Câu 11. *[KMC]* Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	11	↘	4	↗	$+\infty$

Đồ thị hàm số $y=|f(x)-2m|$ có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi

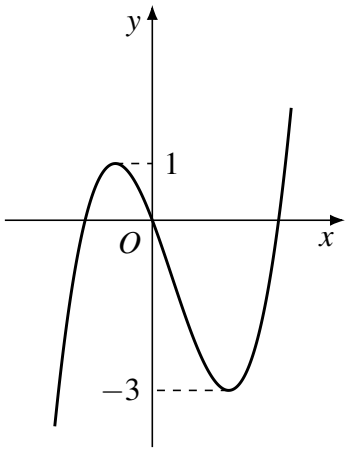
A. $m\in(4;11)$.

B. $m\in\left(2;\dfrac{11}{2}\right)$.

C. $m=3$.

D. $m\in\left[2;\dfrac{11}{2}\right]$.

Câu 12. *[KMC]* Cho hàm bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=|f(x)+m|$ có 5 điểm cực trị là



A. $m\leq -1$ hoặc $m\geq 3$.

B. $-1<m<3$.

C. $m=-1$ hoặc $m=3$.

D. $1<m<3$.

Câu 13. *[KMC]* Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	1	↘	-3	↗	$+\infty$

Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y=|f(x)+m|$ có 5 điểm cực trị?

A. 5.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu 14. *[KMC]* Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y=\left|3x^4-4x^3-12x^2+m\right|$ có 7 điểm cực trị

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

Câu 15. *[KMC]* Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y=\left|3x^4-4x^3-12x^2+m\right|$ có đúng 5 điểm cực trị?

A. 16.

B. 28.

C. 26.

D. 27.

Câu 16. *[KMC]* Cho hàm số $f(x)=\left|x^3+(m+2)x^2+mx-m^2\right|$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thoả mãn $|m-1|<5$ để hàm số đã cho có đúng 5 điểm cực trị?

A. 6.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 17. *[KMC]* Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của m để hàm số $y=\left|x^5-5x^3+5x^2+3m-7\right|$ có 5 điểm cực trị. Tổng các phần tử của S bằng

A. 16.

B. -16.

C. 18.

D. -18.

DẠNG 4: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ TRỊ TUYỆT ĐỐI CHỨA THAM SỐ

Câu 18. *[KMC]* Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y=\left|x^3-3x^2+m\right|$ đồng biến trên khoảng $(1;2)$?

A. 2.

B. Vô số.

C. 3.

D. 1.

Câu 19. *[KMC]* Cho hàm số $f(x)=x^3-(2m-1)x^2+(2-m)x+2$. Tìm tập hợp giá trị thực của tham số m để hàm số $y=f\left(|x|\right)$ có năm điểm cực trị.

A. $-\dfrac{5}{4} < m < 2$.

B. $\dfrac{5}{4} < m < 2$.

C. $\dfrac{1}{2} < m < 2$.

D. $-2 < m < \dfrac{5}{4}$.

Câu 20. *[KMC]* Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = |x|^3 - (2m+1)x^2 + 3m|x| - 5$ có đúng 3 điểm cực trị.

A. $(-\infty; 0)$.

B. $(1; +\infty)$.

C. $(-\infty; 0]$.

D. $\left[0; \dfrac{1}{4}\right)$.

Câu 21. *[KMC]* Có bao nhiêu số nguyên $m \in (-20; 20)$ để hàm số $y = \left|\dfrac{1}{3}x^3 - x^2 + \left(m^2+2\right)x + m \cdot \cos x\right|$ đồng biến trên khoảng $(0; \pi)$?

A. 33.

B. 32.

C. 19.

D. 20.

Câu 22. *[KMC]* Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $a \in (-10;+\infty)$ để hàm số $y = \left|x^3 + (a+2)x + 9 - a^2\right|$ đồng biến trên khoảng $(0;1)$?

A. 12.

B. 11.

C. 6.

D. 5.

Câu 23. *[KMC]* Có bao nhiêu số tự nhiên m để hàm số $f(x) = \left|\sin^3 x - m\sin x + 1\right|$ đồng biến trên khoảng $\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$?

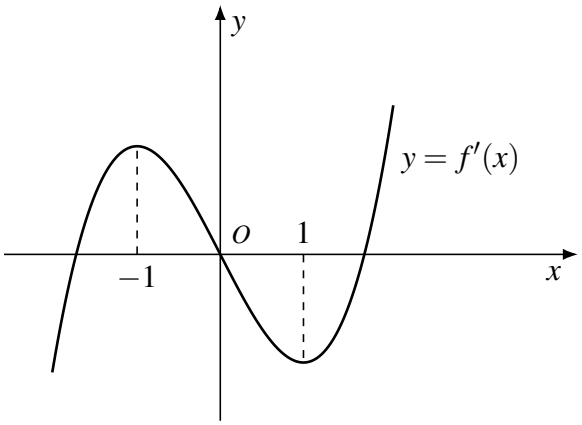
A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 0.

Câu 24. *[KMC]* Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f(1)=1$. Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình bên. Có bao nhiêu số nguyên dương a để hàm số $y=|4f(\sin x)+\cos 2x-a|$ nghịch biến trên $\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$?



A. 2.

B. 3.

C. Vô số.

D. 5.

Câu 25. *[KMC]* Có bao nhiêu giá trị nguyên của a sao cho hàm số $y=\left|x^3-3x^2-ax+a\right|$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$?

A. Vô số.

B. 2.

C. 0.

D. 1.

Câu 26. *[KMC]* Có bao nhiêu cặp số nguyên $(m;n)$ với $m,n\in[-5;5]$ để hàm số $f(x)=\left|x^3-3x^2+mx+n\right|$ đồng biến trên $(0;+\infty)$?

A. 15.

B. 24.

C. 18.

D. 25.

Câu 27. *[KMC]* Có bao nhiêu số tự nhiên m để hàm số $y=\left|x^4-mx+1\right|$ đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Câu 28. *[KMC]* Có bao nhiêu số nguyên $m\in[-9;9]$ để hàm số $f(x)=\left|-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}(2m+3)x^2-\left(m^2+3m\right)x+\frac{2}{3}\right|$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)$?

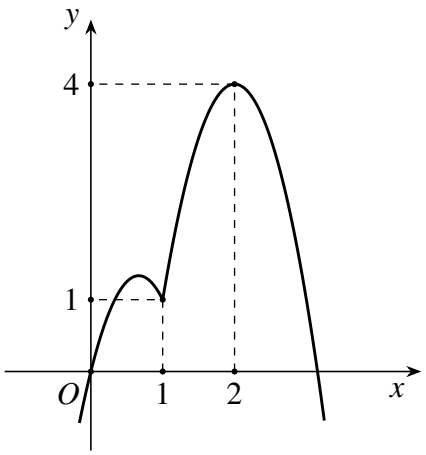
A. 2.

B. 16.

C. 3.

D. 19.

Câu 29. *[KMC]* Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có $f(2)=1$ và đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên:



Có bao nhiêu số nguyên dương a để hàm số $y=\left|3f(x)-x^3+a\right|$ nghịch biến trên khoảng $(0;2)$?

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

Câu 30. *[KMC]* Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\left|x^3+(2m-2)x+16-m^2\right|$ đồng

biến trên $(0;+\infty)$ là

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 31. *[KMC]* Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y=|x-m|+|x+m+2|$ đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. Vô số.

Câu 32. *[KMC]* Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y=|x-m|+|x+m+2|$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-3)$.

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. Vô số.

Câu 33. *[KMC]* Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-20;20]$ để hàm số $y = \left|x^2 - mx + 4\right| - x^2 + 4x$ đồng biến trên khoảng $(1;4)$?

A. 34.

B. 33.

C. 32.

D. 35.

DẠNG 5: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ TRỊ TUYỆT ĐỐI CHỨA THAM SỐ m

Câu 34. *[KMC]* Có bao nhiêu số thực m để hàm số $y = \left|3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m\right|$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[-3;2]$ bằng 150.

A. 4.

B. 0.

C. 2.

D. 6.

Câu 35. *[KMC]* Có bao nhiêu số thực m để hàm số $y = \left|3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m\right|$ có giá trị lớn nhất

trên đoạn $[-3;2]$ bằng $\dfrac{275}{2}$.

A. 4.

B. 0.

C. 2.

D. 1.

Câu 36. *[KMC]* Có bao nhiêu số thực m để hàm số $y=\left|3x^4-4x^3-12x^2+m\right|$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[-3;2]$ bằng 136.

A. 4.

B. 0.

C. 2.

D. 1.

Câu 37. *[KMC]* Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\left|3x^4-4x^3-12x^2+m\right|$ trên đoạn $[-3;2]$ có giá trị nhỏ nhất bằng

A. $\dfrac{211}{2}$.

B. $\dfrac{275}{2}$.

C. $\dfrac{137}{2}$.

D. $\dfrac{115}{2}$.

Câu 38. *[KMC]* Cho hàm số $y=\left|x^2+x+m\right|$. Tổng tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho $\min_{[-2;2]} y=2$ bằng

A. $-\dfrac{31}{4}$.

B. -8.

C. $-\dfrac{23}{4}$.

D. $\dfrac{9}{4}$.

Câu 39. *[KMC]* Cho hàm số $y=\left|\dfrac{x-m^2-m}{x+2}\right|$. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để $\max_{[1;2]} y=1$.

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 40. *[KMC]* Cho hàm số $y=\left|\dfrac{x-m^2-m}{x+2}\right|$. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[1;2]$ có giá trị nhỏ nhất bằng

A. $\dfrac{1}{6}$.

B. $\dfrac{1}{8}$.

C. $\dfrac{1}{5}$.

D. $\dfrac{1}{7}$.

Câu 41. *[KMC]* Cho hàm số $y=\left|\dfrac{x-m^2+m}{x+1}\right|$. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[1;2]$ có giá trị nhỏ nhất bằng

A. $\dfrac{1}{4}$.

B. $\dfrac{1}{6}$.

C. $\dfrac{1}{5}$.

D. $\dfrac{1}{7}$.